ДЕНЬ 1. КОНСОЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1. ОСНОВЫ

1.1. Распечатать таблицу значений заданной функции F(x)

Пользователь вводит начальное значение x_1, конечное значение x_2 и число шагов N. Необходимо распечатать таблицу значений заданной функции на указанном пользователем диапазоне с N строками согласно примеру

Пример
Функция $F(x) = x^2$

```
Введите x1:
> 2

Введите x2:
> 10

Введите число шагов N
> 5

 n |  x  | F(x)
----------------
 1 |   2 |    4
 2 |   4 |   16
 3 |   6 |   36
 4 |   8 |   64
 5 |  10 |  100
```

Варианты

№	F(x)	№	F(x)	№	F(x)	№	F(x)
1	sin(x)*x	6	cos(x)*x	11	$\log_2$ (x^2)	16	x/(1+x)
2	sin(x)/cos(x)	7	cos(x)/sin(x)	12	sin(x^2)	17	$\log_2$(x)sin(x)
3	$\log_2$(x)^2	8	2x^3	13	cos(x^2)	18	$\log_2$(x)cos(x)
4	1/(x^2)	9	sin(x)*x^2	14	tan(x^2)	19	tan(sin(x))
5	tan(x)*x	10	cos(x)*x^2	15	1/(x^3)	20	tan(cos(x))

1.2. Калькулятор перевода единиц измерений

Пользователь вводит значение с указанием единицы измерения (например, 1 m3), необходимо пересчитать значение в другую единицу измерения согласно варианту. Программа должна поддерживать оба направления пересчета. Программа должна поддерживать ввод в качестве разделителя дробной части как точку, так и запятую. После каждого перевода единиц измерения программа должна завершать свою работу

Примеры
Перевод куб. метров в литры (1 m3 = 1000 l) и наоборот

```
Введите значение:
> 1 m3

Результат: 1000 l
```

```
Введите значение:
> 100 l

Результат: 0.1 m3
```

```
Введите значение:
> 0,02 m3

Результат: 20 l
```

```
Введите значение:
> 0.003 m3

Результат: 3 l
```

Варианты

№	Перевод	№	Перевод	№	Перевод	№	Перевод
1	1 d = 2.54 cm	6	1 km = 1000 m	11	1 h = 60 min	16	1 hf = 735.5 W
2	1 ft = 0.3048 m	7	1 c = 100 kg	12	1 min = 60 s	17	1 p = 0.4536 kg
3	1 m = 100 cm	8	1 gal = 3.7854 L	13	1 d = 24 h	18	1 to = 31.101 g
4	1 kg = 1000 g	9	1 $ = 67.2 rub	14	1 y = 365 d	19	1 y = 12 month
5	1 КВ = 1024 В	10	1 eur = 77.1 rub	15	1 s = 1000 ms	20	1 ha = 0.01 km2

1.3. Прочесть несколько строк из консоли и вывести измененный согласно варианту текст

Пользователь вводит несколько строк текста, далее вводит пустую строку. Необходимо преобразовать текст согласно варианту и вывести его

Пример

Удаление каждого второго слова

```
Введите текст:
В томленьях грусти безнадежной
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Результат:
В грусти
В шумной
Звучал долго нежный
И милые
```

Варианты

№	Преобразование	№	Преобразование
1	Перевести все буквы первого слова каждой строке в верхний регистр	11	Перевести в верхний регистр каждую вторую букву слов: абв гдеж -> аБв гДеЖ
2	Удалить знаки препинания	12	Удаление каждого второго слова

3	Удалить все гласные	13	Перемешать в случайном порядке все слова в строке
4	Удалить все согласные	14	Перевести в верхний регистр все гласные
5	Перевести первую букву каждого слова в верхний регистр	15	Перевести в верхний регистр все согласные
6	Удалить все слова размером меньше, чем из 5 букв	16	Поменять местами слова в каждой паре слов: аб вг де жз -> вг аб жз де
7	Удалить все слова размером больше, чем из 5 букв	17	Удалить все слова без гласных букв
8	Перевести все буквы первого слова каждой строке в верхний регистр	18	Перевести в верхний регистр каждую вторую букву слов: абв гдеж -> аБв гДеЖ
9	Перевернуть каждое слово в строке (абг деж -> гба жед)	19	Удалить все слова, в которых больше 5 согласных
10	Удалить первое и последнее слова в строках	20	Удалить все слова, в которых меньше 5 согласных

1.4. Прочесть данные из консоли и отсортировать по заданному полю

Пользователь вводит записи, состоящие из нескольких полей. Как только он вводит пустую строку в первое из полей, ввод завершается. Необходимо отсортировать записи по заданному полю и вывести их в виде таблицы

Пример
Запись: фамилия (строка), возраст (целое число), результат (вещественное число).
Сортировка: результат↓

```
Введите данные:

Фамилия: Петров
Возраст: 20
Результат: 5.3

Фамилия: Иванов
Возраст: 22
Результат: 7.6

Фамилия: Сидоров
Возраст: 20
Результат: 5

Фамилия:

Фамилия   | Возраст | Результат
------------------------------
Иванов    | 22      | 7.6
Петров    | 20      | 5.3
Сидоров   | 20      | 5
```

Варианты

№	Запись	Сортировка
1	Фамилия (строка), год поступления (целое число), средний балл (вещественное число)	Средний балл (по убыванию)
2	Номер заказа (строка), описание (строка), выполнен или нет (логический тип)	Номер заказа (по возрастанию)
3	Название товара (строка), количество на складе (целое число), количество зарезервированных (целое число)	Количество на складе (по возрастанию)
4	Город (строка), улица (строка), номер дома (число)	Город (по возрастанию)
5	Адрес отправления (строка), адрес доставки (строка), вес (вещественное число)	Вес (по убыванию)
6	Название материала (строка), объем (вещественное число), вес (вещественное число)	Объем (по возрастанию)
7	Номер телефона (строка), имя оператора (строка), баланс в копейках (целое число)	Баланс в копейках (по убыванию)
8	Фамилия (строка), номер группы (строка), номер в группе (целое число)	Номер в группе (по возрастанию)
9	Автомобильный номер (строка), год выпуска (целое число), пробег в км (целое число)	Пробег в км (по убыванию)
10	Фамилия (строка), рост (вещественное число), вес (вещественное число)	Рост (по убыванию)
11	Дисциплина (строка), номер курса (целое число), количество часов (целое число)	Количество часов (по возрастанию)
12	Фамилия (строка), оценка за теорию (целое число), оценка за практику (целое число)	Фамилия (по возрастанию)
13	Название (строка), число сезонов (целое число), год выпуска первого сезона (целое число)	Число сезонов (по возрастанию)
14	Фамилия (строка), число ролей (целое число), гонорар в млн. руб. (вещественное число)	Гонорар в млн. руб. (по убыванию)
15	Адрес сайта (строка), число посетителей (целое число), число уникальных посетителей (целое число)	Число уникальных посетителей (по возрастанию)
16	Название цеха (строка), план выпуска деталей (целое число), фактический выпуск деталей (целое число)	Фактический выпуск деталей (по убыванию)
17	Тема письма (строка), адресат (строка), есть ли вложения (логический тип)	Адресат (по возрастанию)
18	Компания (строка), сумма поступлений в млн. руб. (вещественное число), сумма списаний в млн. руб. (вещественное число)	Компания (по возрастанию)
19	Фамилия (строка), должность (строка), оклад в руб (целое число)	Оклад в руб. (по убыванию)
20	Производитель (строка), объем выпуска (вещественное число), средняя цена (вещественное число)	Средняя цена (по убыванию)

1.5. Вывод графика функции

Пользователь вводит диапазоны (x_1, x_2) и (y_1, y_2) необходимо вывести в консоли график функции *y = F(x)* для заданных диапазонов на поле размером 10x10. Для заполнения ячейки необходимо использовать знак #

Пример
Функция F(x) = x^2

```
Введите x1:
> 1

Введите x2:
> 5

Введите y1:
> 1

Введите y2:
> 10


  10|
    |     #
    |
    |
    |    #
    |
    |   #
    |
    |  #
   1|#
     ----------
     1         5
```

Варианты

№	F(x)	№	F(x)	№	F(x)	№	F(x)
1	2x^3	6	cos(x)*x	11	x/(1+x)	16	1/(x^3)
2	log(x)cos(x)	7	sin(x)/cos(x)	12	cos(x)/sin(x)	17	tan(x)*x
3	log(x^2)	8	tan(x^2)	13	sin(x)*x^2	18	cos(x^2)
4	log(x)sin(x)	9	cos(x)*x^2	14	sin(x)*x	19	tan(sin(x))
5	sin(x^2)	10	tan(cos(x))	15	log(x)^2	20	1/(x^2)